

한국가스공사 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 ㉞용역 및 ㉞공사 설계변경 관리 미흡

소 관 부 서 ㉞기지본부 ㉞부, ㉞부

조 치 부 서 ㉞처 ㉞부

내 용

1. 업무개요

㉞기지본부 ㉞부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 기계설비 정비계획 수립 및 용역관리 등 기계설비 유지보수 업무를 담당하고 있고, ㉞기지본부 ㉞부는 건축물 및 건축물 유지보수 업무를 담당하고 있으며 ㉞용역 및 ㉞공사 계약 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] ㉞용역 및 ㉞공사 계약 현황

(단위: 원, VAT별도)

계약명	계약상대자	계약기간	준공금액	비고
㉞용역	주㉞	'22. 3. 18. ~ '23. 4. 28.	??	설계용역 : ㉞부
㉞공사	주㉞	'23. 4. 24. ~ '23. 11. 30.	??	기계공사 : ㉞부 토목공사 : ㉞부

자료: “㉞용역 및 ㉞공사 준공자료” 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

가. ㉠㉡용역 관리 미흡

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 제2항에 따라 계약담당공무원은 예정가격 작성 시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 한다고 되어 있으며, 같은 기준 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 제4항에 따르면 각 세비목 및 그 물량산출은 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법으로 작성하여야 한다.

아울러 「공사관리규정」 제5조(공사설계서류) 제1항에 따르면 설계서는 기본설계의 결과를 토대로 시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법과 기간, 공사비, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교·검토를 통하여 최적안을 선정하여 작성하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서 계약 목적물의 특성에 적합하도록 물량을 산출하고 공사비에 대한 최적안을 선정하여야 하며, 설계용역사가 제출한 설계내역서를 면밀히 검토하여 비용이 과잉 계상되지 않도록 예정가격을 산정하여야 한다.

나. ㉠㉢공사 설계변경 관리 미흡

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제3절(공사원가계산)에 따르면 공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말하며 같은 기준 제19조(경비) 제3항 8목에 따라 가설비는 공사 목적물의 실체를 형성하는 것이 아니나 현장 사무소, 창고, 식당 등 해당 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함한다)을 말한다.

따라서 공사목적물을 형성하지 않는 가설비계 보호망, 타설비 보호를 위한 보양 작업 등 임시·가설 비용에 대하여 원가계산 시 재료비, 노무비 등으로 각각 산출 하되 산출내역서 반영 시에는 경비로 계상하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ㉠용역 관리 미흡

㉠용역사가 용역 준공 시 제출한 종합보고서, 실시설계도, 설계서 및 안전관리계획서 등 성과품에 따른 철구조물 주요 설계 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 해수식기화기 철구조물 주요 설계 내용

항 목	설계내역	종 량	비 고*
철골부재	각관(□)	8.65톤	H/C 형강
그레이팅	스테인레스 스틸	4.39톤	알루미늄

* 기존에 설치된 자재의 종류 및 재질

자료: “㉠용역” 준공자료 재구성

설계용역사가 제출한 종합보고서에 따르면 철구조물 설계 시 변형과 부식에 대한 내구성 강화를 목적으로 [표 2]와 같이 해당 부재와 재질을 적용하였으며, 이때 하부 콘크리트구조물의 허용하중을 고려한 내용은 확인할 수 없었다.

그리고 ㉠기지본부 ㉡부는 ㉠공사 관련하여 [표 3]과 같이 자재를 변경하였다.

[표 3] ㉠공사 자재 변경 내역

항 목	변경 전	변경 후	변경 사유
철골부재	각관(□)	형강(H/C)	철구조물 설계 하중이 하부 콘크리트 허용 하중을 초과
그레이팅	스테인레스 스틸	알루미늄(기존자재 재사용)	

자료: ㉠기지본부-7572('23.8.3.) “㉠공사 설치자재 변경보고” 재구성

변경사유 세부내용을 살펴보면 기존 해수식기화기 제작도서에서 확인된 하부 콘크리트구조물의 허용하중은 약11톤이었고, 설계된 상부 철구조물의 하중은 약 13톤으로 하부콘크리트의 허용하중 초과 상태로써 기존 자재와 동일·유사 규격으로 변경하여 중량증가를 최소화하는 목적이었다.

따라서 ㉠㉡용역 담당자는 설계용역사가 제출한 설계 내역서를 면밀히 검토하고 기존 해수식기화기 제작도서에 명시된 하부콘크리트 구조물의 허용하중을 설계서에 제시하여 철구조물의 부재와 재질이 과다 설계되는 것을 방지하였어야 하나, 설계용역사가 제출한 성과품에 대하여 별도의 이견 없이 준공 및 공사설계서류로 확정하였다.

나. ㉠㉡공사 설계변경 관리 미흡

이번 생산분야 종합감사기간(2025. 8. 25. ~ 2025. 9. 24.)에 제출된 공사계약 변경 및 정산 등 계약현황에 따르면 ㉠기지본부 ㉢부는 ㉠㉡공사 토목분야 설계변경을 진행하면서 임시·가설 신규비목을 [표 4]와 같이 경비가 아닌 재료비, 노무비로 계상하여 처리하였다.

[표 4] ㉠㉡공사 임시·가설 설계변경 현황

(단위:원, VAT별도)

품 목	재료비	노무비
V-701 A/B 비계 보호막 설치 및 해체	-	??
V-701 C 비계 보호막 설치 및 해체	-	??
V-701 D 비계 보호막 설치 및 해체	-	??
공통부대공사 고무판 보양작업	??	??
합 계		??
‘경비’ 계상 시 간접비 절감가능 금액		△ ??

자료: ㉠기지본부-11559('23.11.27.) “㉠㉡공사 계약변경 시행” 재구성

설계변경 세부내용을 살펴보면 ㉠기지본부 ㉡부는 ㉢콘크리트 구조물 그라인딩 작업 시 분진 확산 방지를 위한 비계보호막 설치 및 해체, ㉣설치공사 중 해수식기 화기 판넬 보호를 위한 고무판 보양작업을 건설공사의 목적물을 완성하기 위해 직접적으로 필요한 공종으로 판단하여 직접재료비, 노무비로 계상하였다.

그러나 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제17조(재료비)에 따르면 직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 간접재료비와 구분되며, 간접재료비 중 가설재료비는 비계, 동바리 등 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 해당 시공을 위하여 필요한 가설재의 가치에 해당한다.

따라서 ㉤㉥공사 담당자는 가설물의 설치에 소요되는 비용을 재료비, 노무비로 각각 산출하여 설계내역서에 경비로 반영하여야 하나, 재료비 및 노무비로 반영에 따른 각종 보험료, 일반관리비 등 간접비 증가로 인하여 ??원을 과다 계상하였다.

관계부서 의견 ㉦기지본부 ㉧부 및 ㉡부는 감사 지적사항에 동의하며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ㉨처장은

㉤㉥용역 및 ㉤㉥공사 설계변경 관리 업무를 미흡하게 한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자, 주의]

㉦기지본부 ㉧부 ㉩ (현 ㉪본부 ㉫부)

㉦기지본부 ㉡부 ㉬